



Практика 6. Создаем ассистента для код- ревью



Абрамов Кирилл

backend-инженер Architecture

- ~20 лет в разработке
- ~3 года в Авито
- ~1 год в AI разработке



План занятия

Введение в оркестраторы

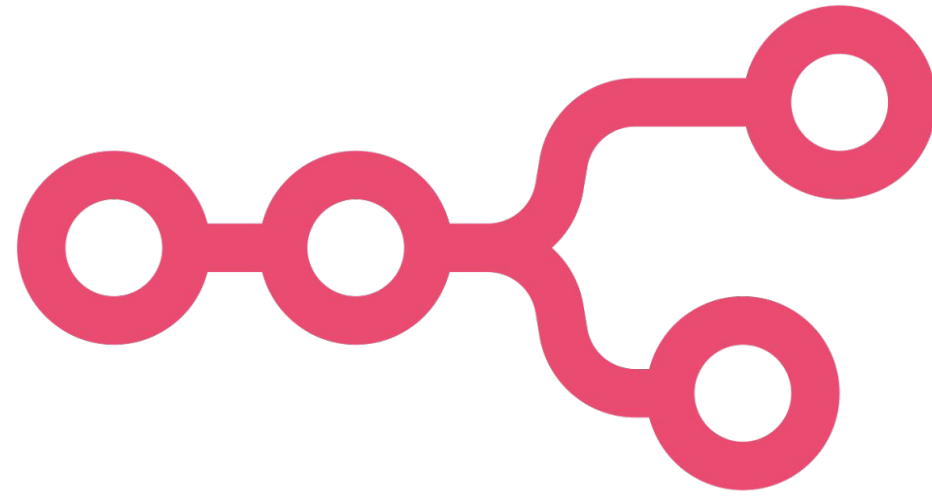
Разворачиваем N8N

Гид по функционалу

Базовый шаблон ассистента

Самостоятельная работа

N8N



01

Нейминги

- «n-eight-n»
- «workflow»
- «low-code»

02

История развития

- Создан в 2019 году
- Бурное развитие после появления Agent AI

03

Технологии под капотом.

- node.js / python
- sqlite / postgresql
- redis (queue mode)

Как развернуть?

01

Cloud trial from n8n.com

- полный функционал на 2 недели
- Быстрый старт, простая регистрация

03

Docker образ

- [docker.n8n.io/n8nio/n8n](https://n8n.io/n8nio/n8n)
- Возможность гибкой настройки (postgres, localtunnel)

02

Сборка из исходников github.com

- <https://github.com/n8n-io/n8n>
- Сборка через npm
- On-premise
- Community nodes

04

Используем как SaaS

- <https://n8n.vsellm.ru/>

Как будем работать?

01

Регистрируем ЛК на VseLLM

- идем на <https://vsellm.ru/>
- Войти -> Создать аккаунт

03

Активируем n8n

- Идем в Аккаунт
- Жмем «Активировать n8n»
- Получаем на почту ссылку-приглашение

02

Активируем ЛК

- Идем на <https://vsellm.ru/account>
- Идем в «Баланс» в Активировать промокод и вводим

04

Регистрируем ЛК n8n

- Проходим по ссылке из письма
- Регистрируемся
- Ура, n8n готов!



AVITO2026

Let's begin...



Начало работы

01

Регистрация, вход

- Получение бесплатного ключа активации

02

Webhook

- Обязательно для получения внешних запросов
- Нужен белый ip или туннель: ngrok, localtunnel, etc.



Интерфейс

01

Workflows

- СПИСОК ГОТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ

03

Executions

- Лог запусков

02

Credentials

- Хранилище внешних доступов

04

Data Tables

- локальная легкая СУБД
- нет агрегаций

Наш первый сценарий



Интерфейс сценария

01

Editor

- Основное поле работы

02

Executions

- Лог исполнения сценариев и их отладки

03

Evaluations

- механизм E2E-тестирования (который мы опустим из-за ограниченности времени нашего курса)

Node

01

Триггер

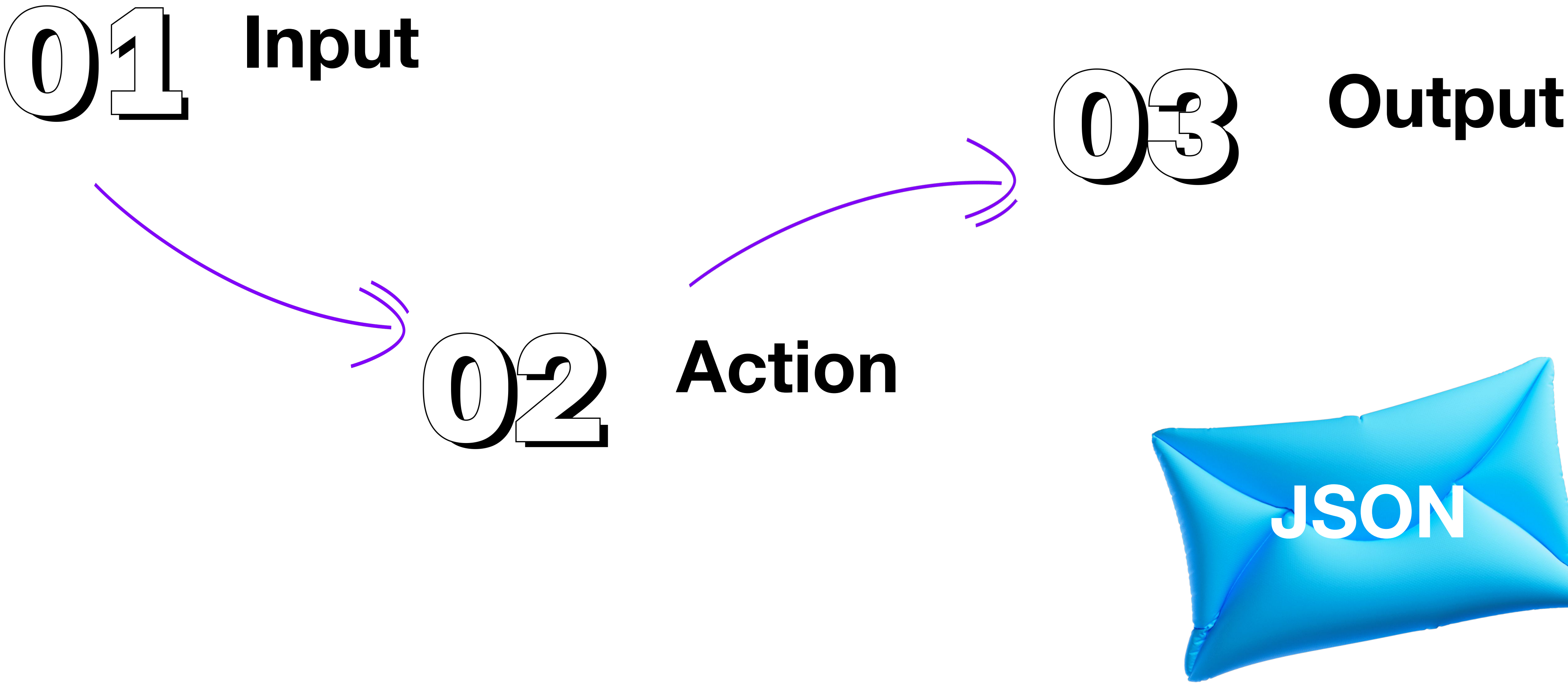
- это событие которое запускает наш сценарий. Внешний webhook, наступление особого условия (например классический cron) или ручной запуск.
- Их может быть много, но дальше они схлопываются в единый поток

02

Промежуточные и финальные ноды.

- Когда к нам переходит ход и node-а получает результат исполнения предыдущего (или любого из предыдущих) шагов, выполняет свое предназначение и выдает результат дальше

Node internals



AI ?

01

Basic LLM Chain

- один проход: вход → prompt → LLM → выход
- обычный вызов API
- Подходит для простых задач: суммаризация, генерация текста, классификация.

02

Agent AI

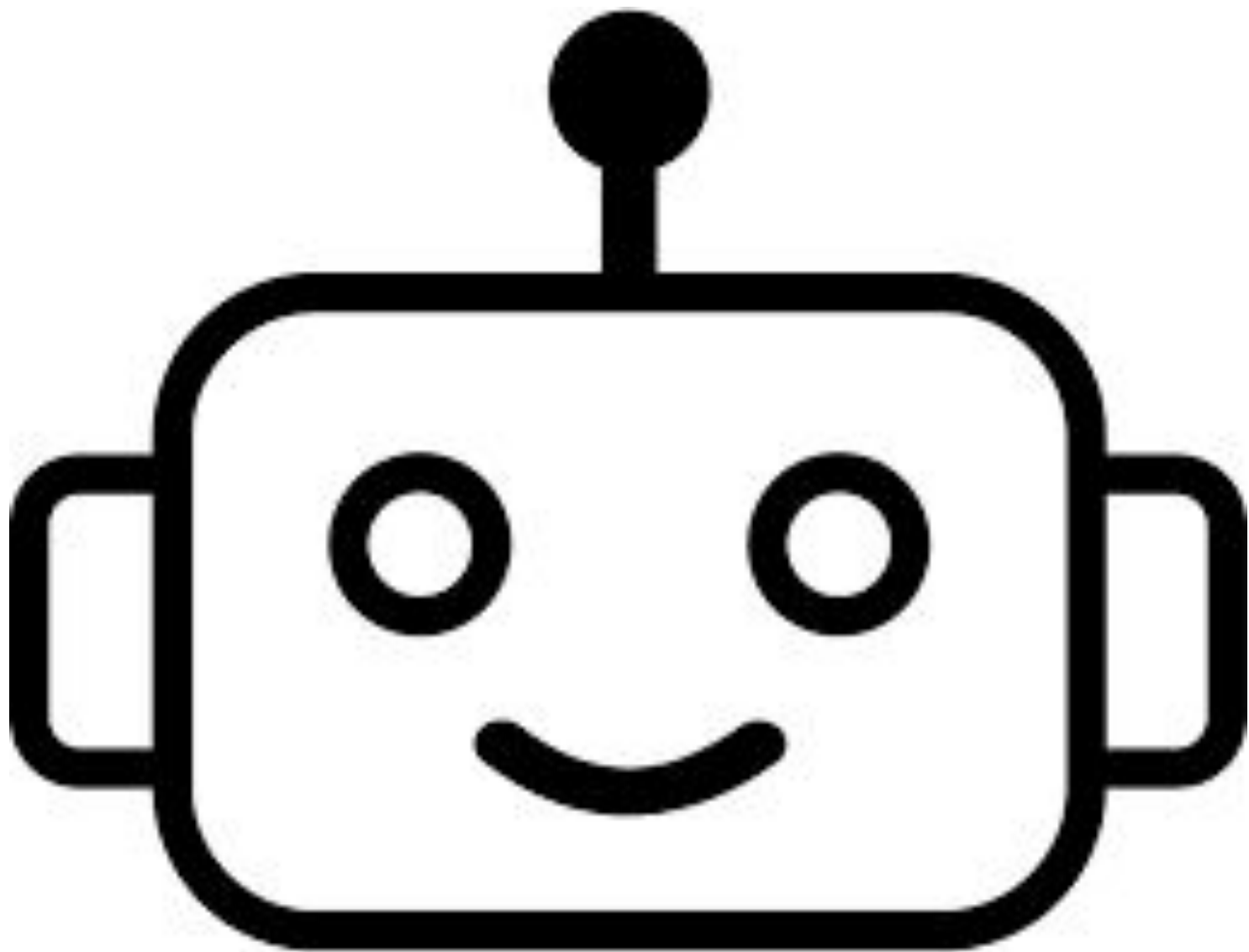
- это цикл. Агент может сам решить вызвать tool, получить результат, подумать, вызвать ещё один tool, и так далее пока не придёт к финальному ответу.
- По сути это ReAct-паттерн: думаю → действую → наблюдаю → повторяю.

AI Agent

01 Chat Model

03 Tools

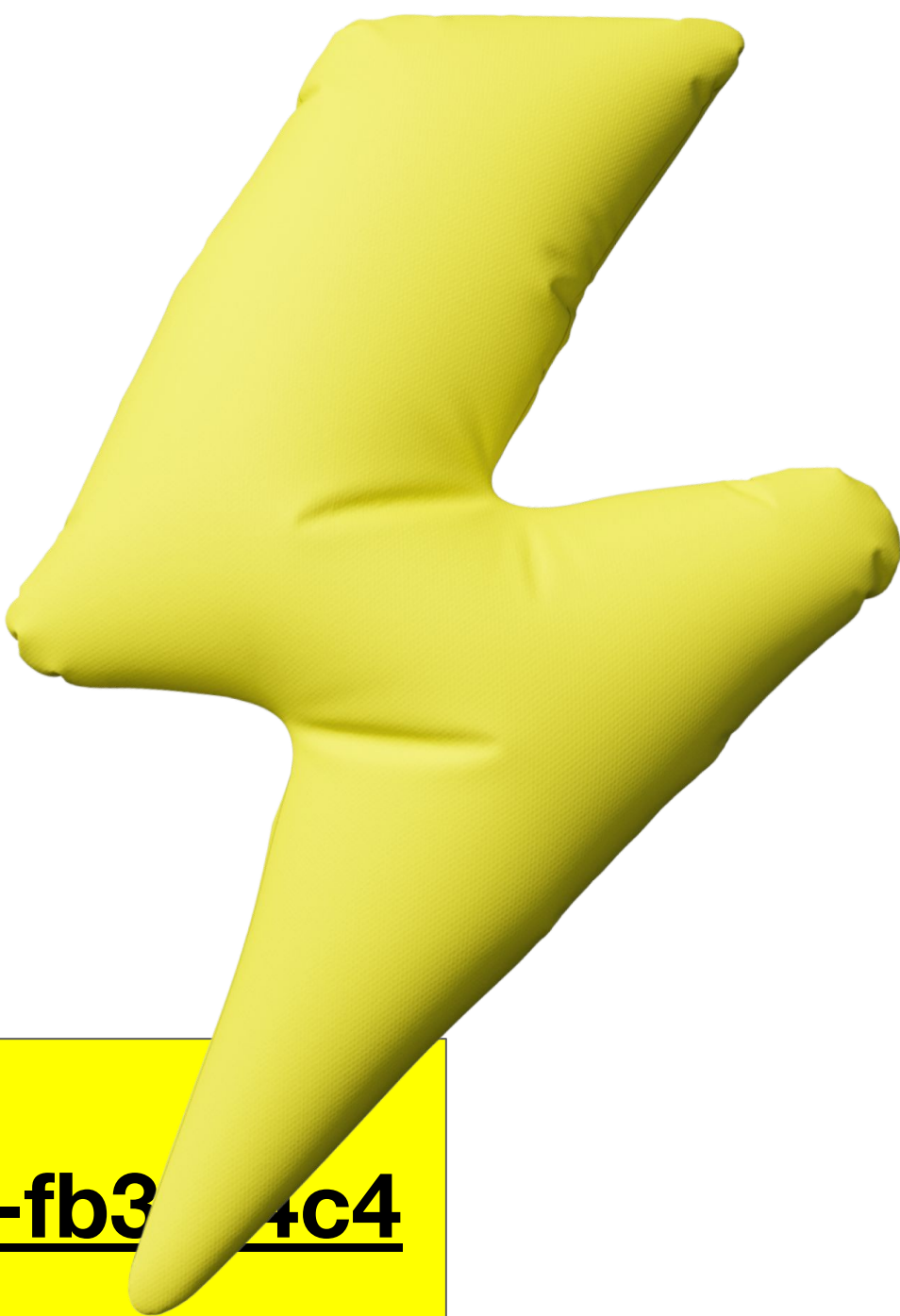
02 Memory





Алгоритм AI- ассистента для ревью

Составим алгоритм



<https://app.holst.so/share/b/24984c7a-fb3-4c43-b98c-ffcce85fe1aa>

Как это будет в n8n...



<https://n8n.vsellm.ru/workflow/yYyxnupxKPmTjuKk>

Запуск, отладка и production

- Перевод в production mode
- Чек-лист деплоя
- Создание PR и публикация
- Визуализация запуска на вкладке executions
- Отладка каждого из этапов. Вход и выход нод

1. DIY

- Fork [sample-python-project](#) ([gh classroom](#))
- Скачать JSON-сценарий
- Развернуть и попробовать запустить

<https://gist.github.com/abramov-ks/04bcedd21dc1b29487e716482cef0a3d>

Какая основная проблема нашего сценария?

2. Улучшаем качество работы нашего сценария

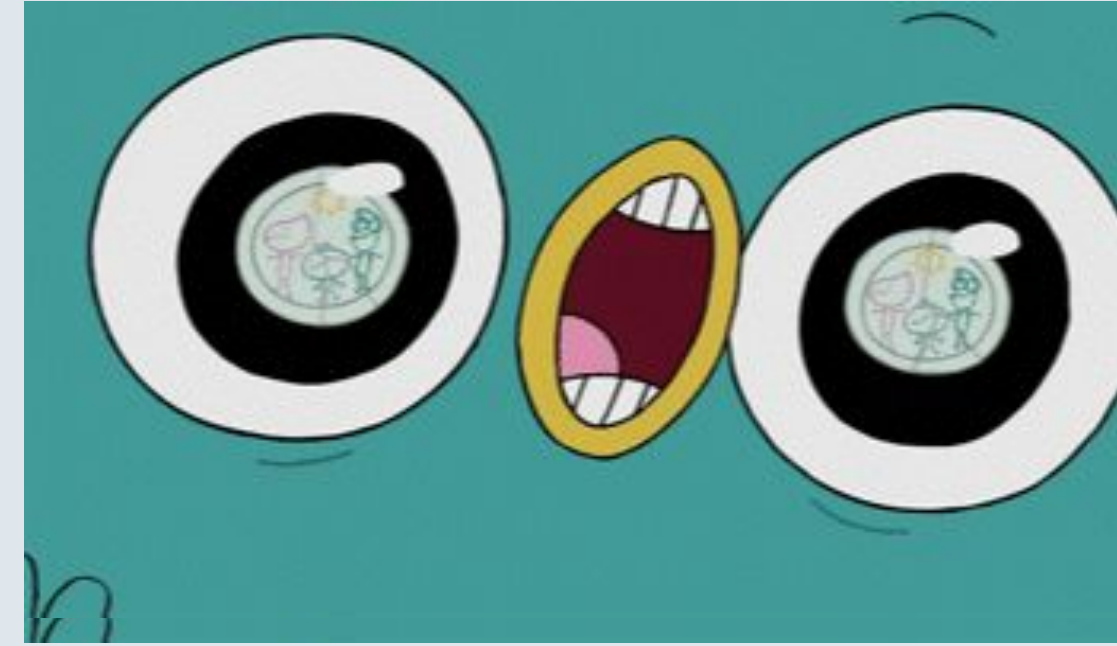
- До этого, наш сценарий срабатывал на каждое действие с PR-ом. Это неэффективно, например при закрытии или отклонении PR мы запускаем сценарий ревью
- Дорабатываем сценарий так, чтобы основной флоу срабатывал только при открытии PR

3. Усложняем алгоритм: добавляем code спес для улучшения качества ревью

- System Prompt
- HTTP Request
- Google Docs tool

4. Запускаем процесс review не автоматически, а по комментарию `/make_ai_review`

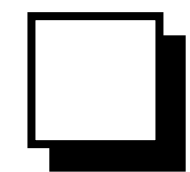
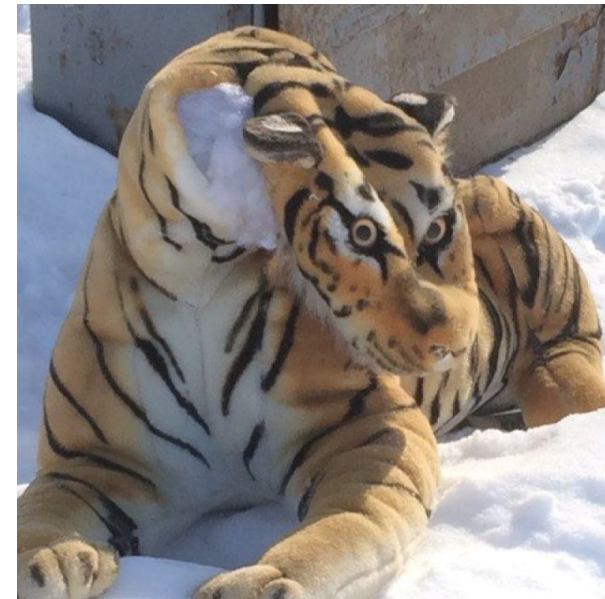
- Добавить триггер публикации новых комментариев в PR
- При совпадении комментария с шаблоном – запускаем сценарий



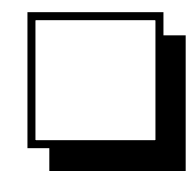
Домашнее задание



Основное задание

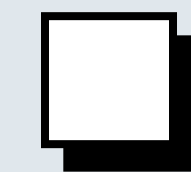


Самостоятельно изучить механизм data table и внедрить его в сценарий таким образом, чтобы в нашу локальную базу сохранялись id pr-ов для которых мы делаем ревью и в дальнейшем исключались дубликаты запуска ревью при публикации новых комментариев `/make_ai_review`



Добавить команду `/make_other_ai_review` которая запускает ревью с помощью второй (любой) модели через Basic LLM Chain

Задание «со звездочкой»



Доработать наш сценарий таким образом, комментарии публиковались не ко всему DIFF PR-а, а точно, к каждому из блоков измененного кода.

Ваши вопросы?